



FinalProject v2.0 答辩稿 (4 分钟)

课题: 多变量长周期时序预测

汇报人: Daydream · AIFundamental · 2026.06

—第 1 页 · 标题页—

各位老师好, 我是 Daydream, 今天汇报的是多变量长周期时序预测 课题的最终成果 FinalProject v2.0. 课题围绕"哪种架构更适合时序预测" 这一核心问题, 设计了 4 条实验主线.

—第 2 页 · 4 条主线—

我把课题拆成 4 个递进的主线:

- 第一条是全架构基准对比 — MLP/Transformer/CNN/SSM 四种架构在 3 个公开数据集上跑 48 次;
- 第二条是自研模型深度评测 — 我做了 KAN-iTransformer 和 LiteSparseNet 两个, 加 5 个基线共 84 次;
- 第三条是多模态探索 — 在环境数据上, 验证文本信息能不能帮预测提点;
- 第四条是模块消融 — 逐个关掉自研模型的关键模块, 量化每个模块的贡献.

—第 3 页 · 数据集 + 参数—

数据集用了 4 个, 覆盖低中高维度: 7 变量的 ETTm2 变压器数据, 21 变量的天气, 321 变量的电力负荷, 加上一个 6 变量 + 文本的环境数据集.

5 个基线模型全部用原作者推荐参数, 保证横向对比公平. 2 个自研模型通过网格搜索调到数据集特异的最优.

「第 4 页 · 主线 1 数据」

这页展示主线条 1 在 ETTm2 上的原始数据. 横轴是 4 个预测长度 (96/192/336/720), 纵轴是 MSE. 4 个模型各有特点, 单一模型无法在所有长度上领先.

「第 5 页 · 主线 1 分析」

把数据综合起来看, 我的核心结论是: 没有"最好" 的架构, 只有"最匹配数据" 的架构.

7 变量 ETTm2 这种小数据, 简单的 Linear 模型就够; 321 变量的电力, Transformer 抗多变量干扰更强; 21 变量的天气, 2D-CNN 把周期重塑成二维结构最有效; 超长预测上, SSM 复杂度低、优势显现.

这条结论直接指导了我的自研模型设计.

「第 6 页 · 主线 2 总览」

顺着上面的结论, 我做了两个方向的自研模型:

- 一个是高性能方向的 KAN-iTransformer, 基于 iTransformer 倒置架构, 目标是集成多模块冲刺精度上限;
 - 一个是轻量化方向的 LiteSparseNet, 基于 SparseTSF 跨周期下采样, 目标是在 0.05M 参数内逼近 SOTA.
-

「第 7 页 · KAN-iTransformer」

KAN-iTransformer 在 iTransformer 基础上集成了 **3** 大模块:

1. 用 B 样条 KAN 层替代传统 FFN, 提升非线性拟合;
2. 概率输出, 让模型能给出不确定性区间;
3. RevIN 可逆归一化, 消除训练和测试之间的分布偏移.

图上对比 Weather 数据集 F=96 的结果, KAN-iTransformer 在 5 个模型里精度领先.

「第 8 页 · LiteSparseNet」

LiteSparseNet 走的是另一个路: **3 阶段极简设计** — 跨周期下采样提取趋势 + 分组 MLP 大幅压缩参数量 + 可学习残差修正偏差.

对比 SparseTSF `Linear` TimesNet 三个基线, LiteSparseNet 在精度 `参数量` 推理时间这 3 个指标上做到了几乎不输基线的时候, 模型只有 4 万参数, 体现了"以结构创新换精度"的设计思路.

「第 9 页 · 消融」

这页是消融实验, 验证每个模块到底有没有用.

KAN 部分关掉 KAN 层 `概率输出` RevIN 各一组, 共 12 次; Lite 部分关掉 3 个阶段, 9 次. 一句话结论: **每个模块都不是凑数的** — 关掉任何一个都会在某些数据集上掉点, 其中 RevIN 对高维数据最关键.

「第 10 页 · 主线 3 多模态叙述」

主线 3 探索的是: 文本信息到底能不能帮预测? 用的还是 v2.1.1 修过的训练循环, 文本用 MiniLM 编码到 128 维, 通过门控和主模型融合. 我对比了 baseline (纯时序) + 3 种文本组合: 单日报告 `周范围搜索` 两者拼接, 共 8 次实验.

「第 11 页 · 多模态数据」

结果是温和但稳定的正向. search 模式 (周范围搜索摘要) 在长预测 F=192 上比 baseline 提升

3.9%, 短预测 F=96 提升 1.6%. 信息密度高的搜索文本比只有 81 条的日报更有效地说明多模态对小数据集是稳定增益, 但前提是文本要有足够信息量.

「第 12 页 · 可视化平台」

此外, 我还做了一个自研交互式可视化平台. 用了 Vue 3 + TypeScript + ECharts 技术栈, 把这次所有的实验数据按 4 条主线 + 8 种图表 (柱/线/热力/帕累托等) 接入前端. 用了 manualChunks 分块加载, 首屏只有 36KB, 在弱网下也能秒开.

「第 13 页 · 谢谢」

以上就是我的全部汇报, 谢谢各位老师聆听.

「第 14 页 · 4 主线回顾」

最后总结一下, 我做的事就是这 4 条主线: 架构对比 `自研模型` 消融验证 `多模态探索`. 共跑了 159 次实验, 覆盖 7 个模型和 4 个数据集. 期待老师的提问和指正.

速查 · 时间分配

页	内容	建议时长
1	标题	8s
2	4 主线	20s
3	数据 + 参数	12s
4	主线 1 数据	12s

页	内容	建议时长
5	主线 1 分析	20s
6	主线 2 总览	14s
7	KAN-iTransformer	22s
8	LiteSparseNet	20s
9	消融	15s
10	多模态叙述	12s
11	多模态数据	15s
12	可视化平台	12s
13	谢谢	5s
14	回顾	15s
合计		~4min

答辩现场如果评委追问"KAN 是什么" 这种技术细节, 可以再深入. 平时按这个 4 分钟流走就行.